

Ad Soyad / Öğr. No.:

Tarih: 03.01.2019

İmza:

SORULAR

1. Genetik Algoritma kullanarak, $N = 4$ (parçacık) yardımıyla, $it. = 3$ (iterasyon) kapsamında, $f(x,y) = 5x / 2y$ fonksiyonunu 'minimize' ediniz.

[**Önemli:** Her parçacık / birey 4 bittten oluşacaktır. En az 1 en çok 15 değeri alabilirler. Çaprazlama için en iyi 2 parçacık / bireyin bitlerini sağdan ve soldan birer bit olacak şekilde çaprazlayınız. Mutasyonu her değişken için bir parçacığa / bireye, herhangi bir bite uygulayınız.] **(33,33333 Puan).**

Örnek Tablo (Kendi istediğiniz formatı da kullanabilirsiniz):

İterasyon	Birey_1			...	Birey_4			GBest			
	x	y	fitness / f()		x	y	fitness / f()	Parçacık (keyfi)	x	y	fitness

2. Parçacık Sürü Optimizasyonu ile $N = 3$ (parçacık) yardımıyla, $it. = 3$ (iterasyon) kapsamında, $f(x,y) = 2y - (3xy)$ fonksiyonunu 'maksimize' ediniz.

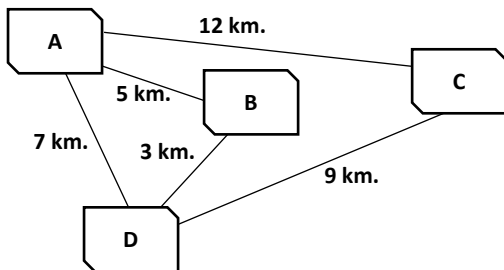
[**Önemli:** Her parçacık için *velocity (v)* başlangıç değerlerini rastgele veriniz. $c_1=0,34$ ve $c_2=0,19$ alınacaktır. Rastgele değerler (0, 1) açık aralığından elde edilecektir. Bulunan – kullanılan değerlerde virgülden sonra 2 basamak hassaslık kullanıp, 0,5 ve üstü değerleri yukarı, 0,49 ve aşağı değerleri aşağı yuvarlayınız.] **(33,33333 Puan).**

Örnek Tablo (Kendi istediğiniz formatı da kullanabilirsiniz):

it.	Parçacık_1							...	Parçacık_3							GBest			
	x	y	V_x	V_y	Pbest_x	Pbest_y	fitness		x	y	V_x	V_y	Pbest_x	Pbest_y	fitness	Parçacık	x	y	fitness

3. Karınca sayısı $N=3$ olmak üzere, aşağıdaki şehir turu kombinasyonel optimizasyon problemini (en kısa mesafe) Karınca Koloni Opt. ile toplam **3 iterasyonda** çözümleyiniz (**Alt paragrafı dikkatlice okuyunuz**) **(33,33333 Puan).**

Karınca ve şehir başlangıç feromon değerleri ile ilk başlangıç şehirleri aşağıda verilmiştir. Rastgele değer aralığı (0, 5] şeklinde, virgülden sonra 2 basamak şeklindedir. Problemde, ulaşılan bir şehre tekrar bir daha gelmemek kaydıyla (başlangıç ve ulaştığı şehirler dahil) toplamda üç şehir gezilecek, gidilen toplam en kısa mesafe optimum değer hedefi olarak ele alınacaktır (Şehirler arası mesafeler haritada verilmiştir). Virgülden sonra basamak sayısı hep 2'dir; 0,5 ve üstü değerleri yukarı, 0,49 ve aşağı değerleri aşağı yuvarlayınız.).



Örnek Tablo (Kendi istediğiniz formatı da kullanabilirsiniz):

it.	karınca1			...	karınca3		GBest	
	fe	f()	enson -yol				f()	yol

Karınca başlangıç feromon değerleri ve başlangıç şehirleri:

Karınca	karınca_1	karınca_2	karınca_3
feromon	0,51	0,41	0,58
şehir	C	D	B

Yol feromon değerleri (başlangıç):

it.	AB	AC	AD	BC	BD
...	0,33	0,28	0,21	0,46	0,39

Bu kâğıt hariç en fazla 2 ek kâğıt kullanabilirsiniz.

Toplam Süre: 1 saat 26 dakika 7 saniye

“Başarılar! ☺” Dr. Öğr. Üyesi Utku KÖSE